

要求仕様書

2026 年度 計算機科学実験 1
組み込み実験（後半 Group9）

吉井 音緒
井代 匠
黒川 雅貴
中野 優斗

2026 年 6 月 16 日

全体概要

システムの概要

LINE Bot 等のユーザインタフェースを用い、ユーザが任意のタイミングで「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階の体感を入力する。入力された体感情報に基づき、エアコン（冷房機能）の稼働状況を自動調整する。本システムは、室内をユーザにとって快適な温度に維持することを目的とする。

製品の機能

Remo3 とユーザインタフェースを用いて、以下の情報をデータベース（Google スプレッドシート等）に記録する。

- ユーザがインタフェースから任意のタイミングで入力した、「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階の体感情報
- Remo3 のセンサから、15 分ごとに取得する室内の温度・湿度の情報

取得した 3 つのデータをデータベースに蓄積する。蓄積データに基づき、15 分後の室内の快適さを「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階で判定する。判定結果に応じてエアコンの温度を自動調整する。調整後にユーザが体感を再入力した場合、そのフィードバックデータを次回以降の判定に利用する。

想定する利用者の特性

エアコンの冷房機能を利用する人全員を対象としている。本システムは、従来の不快指数での判定は利用しない。最大の特徴は、室内の快適さの判定を、ユーザ個人のフィードバックに基づいて行うことである。そのため、以下のような不満を持つユーザに対して極めて有益である。

- 冷房の温度調整を面倒に感じるユーザ
- 従来のエアコンの自動調整機能において、個人の体感との差を感じたユーザ

運用初期においてはユーザのフィードバックデータが少ない状態である。そのため、過去のフィードバックに基づく「快適さの判定結果」が、ユーザの「実際の体感」と乖離する可能性が高くなる。快適さの予測が外れた際は、ユー

ザがフィードバックを送信することで一時的に手動調整を行う必要がある。しかし次回以降は、フィードバックされたデータを反映することで、そのユーザに合った快適さの境界線が判定されることが期待できる。

詳細

機能要求

- スプレッドシートで以下に示す情報を確認できること
 - － 15 分ごとに記録される室内の温度
 - － 15 分ごとに記録される室内の湿度
 - － 過去のユーザのフィードバックから、15 分ごとに計算された室内の快適さの判定結果
 - － 任意のタイミングで送信された、ユーザからのすべてのフィードバックの履歴
- 室内の快適さの判定結果に対するユーザのフィードバックを、任意のタイミングで LINE から送信できること
- 快適さの判定結果に応じて、冷房の動作を以下のように制御すること
 - － 室内の快適さの判定結果が「暑い」であった場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、冷房を起動すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、設定温度を 1℃下げる
 - * 設定温度を下げることで 18℃を下回る場合は、設定温度を 18℃に維持すること
 - － 室内の快適さの判定結果が「快適」であった場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、現在の設定温度を維持すること
 - － 室内の快適さの判定結果が「寒い」であった場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、設定温度を 1℃上げる
 - * 設定温度を上げることで 28℃を超える場合は、冷房の稼働を停止すること
- 室内の快適さの判定結果に対するユーザのフィードバックに応じて、冷房の動作を以下のように制御すること
 - － 「暑い」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、冷房を起動すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、フィードバックを受信するごとに設定温度を 1℃下げる
 - * 設定温度を下げることで 18℃を下回る場合は、設定温度を 18℃に維持すること
 - － 「快適」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、現在の設定温度を維持すること
 - － 「寒い」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
 - * 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること
 - * すでに冷房が稼働していれば、フィードバックを受信するごとに設定温度を 1℃上げる
 - * 設定温度を上げることで 28℃を超える場合は、冷房の稼働を停止すること
- Remo3 による 15 分ごとの計測データとユーザからのフィードバックは、以下の仕様でデータベースに蓄積すること
 - － Remo3 が計測を行う間隔である 15 分間を、「1 つの区切り」と定義すること
 - － 1 つの区切りが終了するごとに、以下のデータを 1 組のセットとしてデータベースに格納すること
 - * 1 つ前の区切りで計測された室内の温度と湿度

- * 現在の区切り内で決定されたユーザのフィードバック
- ー データベースに格納する「ユーザのフィードバック」の決定ルールは以下とすること
 - * 入力が無かった場合：ユーザの体感は「快適」であったと見なす
 - * 入力が1回あった場合：その入力データをそのまま採用する
 - * 入力が複数回あった場合：その区切り内の最新の入力データのみを採用する
- ユーザの操作によって、エアコンの自動制御機能を有効（ON）および無効（OFF）に切り替えられること

非機能要求

本システムにおいて、特定の非機能要求は定義しない。